



REPUBLIQUE DU SENEGAL

Un Peuple - Un But - Une Foi

Agence nationale de la Statistique et de la démographie



Ecole nationale de la Statistique et de l'Analyse économique Pierre Ndiaye



Optimisation du placement des antennes réseaux



Rédigé par :
SOMA Ben Idriss
Yves Djarakei

Sous la supervision de :
M. Omar DIOP, Docteur en Mathématiques

Année académique 2024-2025

Table des matières

1	Introduction Générale	2
2	Contexte et Problématique	3
2.1	Un Enjeu Stratégique pour le Développement Numérique	3
2.2	Problématique du Placement des Antennes	3
2.3	La Spécificité de la Zone d'Étude	4
2.4	Défis Techniques à Surmonter	4
2.5	Analyse par opérateur	4
2.6	Cartes de couverture réseau	5
3	Généralités sur les Réseaux de Télécommunication	7
3.1	Canaux de communication	7
3.2	Spectre de fréquence d'un signal	7
3.3	Bande passante d'un canal	8
3.4	Modulation du signal	8
3.5	Capacité d'un canal de transmission – Théorie de Shannon	9
3.6	Propagation des ondes dans un réseau de télécommunications	10
4	Rapport signal-bruit	10
4.1	Définition du rapport signal-bruit (SIR)	10
4.2	Zone de couverture	11
4.3	Modélisation de la propagation des ondes	11
4.3.1	Modèle de propagation dans le vide (Équation de Friis)	11
4.3.2	Modèle de propagation en espace libre (Friis)	12
4.3.3	Propagation en présence d'obstacles	12
4.4	Optimisation du placement des antennes	14
5	Modélisation mathématique du problème	14
5.1	Définition du problème	14
5.1.1	Variables de décision	14
5.1.2	Fonctions objectifs	15
5.1.3	Contraintes	15
5.1.4	Formulation mathématique	15
6	Résolution du problème	16
6.1	Modélisation et Simulation	16
6.2	Stratégie d'optimisation	16
6.2.1	Approche boîte noire	16
6.2.2	Optimisation en deux étapes (décomposition)	17
6.3	Algorithmes proposés	17
6.3.1	MADS (Mesh Adaptive Direct Search)	17
6.3.2	Recherche tabou	19
6.3.3	Approche hybride	20
6.4	Implémentation concrète	20

1 Introduction Générale

Au Sénégal, comme dans de nombreux pays en développement, l'accès équitable à la connectivité mobile constitue un enjeu majeur. Malgré la forte pénétration du téléphone mobile (via GSM, 3G et 4G), l'accès à Internet reste inégal, particulièrement entre les zones urbaines et rurales. Cette situation creuse une fracture numérique de plus en plus préoccupante, accentuée par l'absence de couverture 4G dans plusieurs zones reculées du pays. Les zones rurales souffrent également d'un déficit en infrastructures énergétiques, limitant l'usage des smartphones et des applications connectées, bien que le mobile demeure un levier important d'inclusion sociale et économique.

Dans ce contexte, le placement stratégique des antennes de télécommunication devient une question centrale. Il ne s'agit plus seulement de desservir les zones densément peuplées, mais surtout d'assurer une couverture efficace dans des zones souvent enclavées, où les contraintes géographiques et économiques rendent le déploiement complexe. Une mauvaise répartition peut créer des zones blanches, altérer la qualité du service et engendrer des interférences entre antennes utilisant les mêmes fréquences. Une approche rigoureuse de planification est donc nécessaire afin d'optimiser l'accès au réseau sur l'ensemble du territoire.

Revue de la littérature

La littérature sur le développement numérique en Afrique subsaharienne, et particulièrement au Sénégal, met en lumière l'ampleur des inégalités d'accès à l'Internet mobile. De nombreuses études ont montré que cette fracture est étroitement liée au milieu de résidence, au genre, au revenu et au niveau d'instruction. Par exemple, en zone rurale, les femmes ont significativement moins accès à Internet que les hommes, avec des écarts allant jusqu'à 30 % dans certaines localités. Ce déséquilibre constitue un frein important à l'inclusion numérique et au développement local. **GSMA (2022)** met en évidence ces écarts de genre dans l'accès et l'usage du mobile en Afrique de l'Ouest.

D'un point de vue technique, plusieurs travaux insistent sur la nécessité d'utiliser des modèles de propagation des ondes prenant en compte les particularités géographiques et les obstacles naturels pour planifier efficacement le déploiement des stations de base. **Koebe (2020)** souligne l'intérêt de croiser les données spatiales avec des indicateurs socio-économiques afin d'identifier les zones les plus vulnérables en matière de connectivité. Son étude démontre que la couverture mobile est fortement corrélée aux niveaux de pauvreté et d'enclavement géographique.

L'optimisation du placement des antennes, quant à elle, fait l'objet de diverses approches méthodologiques. **Beylot et al. (2011)** ont proposé des méthodes combinant systèmes d'information géographique (SIG), analyse de densité de population et heuristiques d'optimisation pour maximiser la couverture tout en minimisant le nombre de stations à installer. Ces travaux montrent que l'intégration de données spatiales permet de réduire les zones blanches et d'améliorer la qualité du service.

Par ailleurs, plusieurs études exploitent les données de téléphonie mobile pour analyser les dynamiques de mobilité, la fréquentation des zones, ou encore les disparités territoriales. **Blondel et al. (2015)** ont utilisé les flux d'appels pour cartographier la ségrégation spatiale et socio-économique dans les villes africaines. **Cézar et al. (2021)** ont quant à eux mesuré l'impact de l'électrification rurale sur la connectivité et l'attractivité territoriale à partir des données de communication mobile. Ces approches illustrent l'intérêt d'utiliser les traces numériques comme outil d'aide à la décision dans la planification territoriale.

Justification et objectifs de l'étude

Cette revue de la littérature met en évidence deux constats majeurs. D'une part, l'accès au réseau mobile reste profondément inégalitaire au Sénégal, notamment dans les zones rurales. D'autre part, les méthodes d'optimisation spatiale, lorsqu'elles sont couplées à une modélisation rigoureuse de la propagation, constituent des outils puissants pour corriger ces déséquilibres de manière rationnelle et économiquement viable.

Ce travail vise ainsi à développer un modèle d'optimisation du placement des antennes de télécommunication, tenant compte à la fois des contraintes géographiques, techniques et budgétaires, mais aussi des disparités socio-territoriales. L'objectif est de proposer une configuration optimale permettant de maximiser la couverture réseau dans les zones défavorisées tout en réduisant les interférences et les coûts d'installation. Deux approches complémentaires sont mobilisées pour cela : un algorithme de recherche directe (*MADS*) et une métaheuristique (recherche tabou), afin d'explorer efficacement l'espace des solutions possibles. Les résultats obtenus pourraient servir de base à des décisions de politique publique ou à des stratégies de déploiement pour les opérateurs souhaitant étendre leur réseau de manière inclusive et durable.

2 Contexte et Problématique

2.1 Un Enjeu Stratégique pour le Développement Numérique

Au Sénégal, la connectivité demeure un défi majeur, en particulier dans les zones rurales. Malgré les progrès réalisés en matière de couverture 3G et 4G dans les centres urbains, de nombreuses localités de l'intérieur du pays souffrent encore d'un accès limité aux services numériques. Ce déséquilibre contribue à renforcer la fracture numérique entre les régions et freine le développement socio-économique local.

Le pays compte plus de 18 millions d'habitants répartis sur une superficie de 196 722 km², avec un taux d'urbanisation avoisinant les 47 %. Cela signifie qu'une large partie de la population vit en milieu rural, où les infrastructures télécoms sont moins présentes.

En 2022, environ 58 % des Sénégalais avaient accès à Internet, mais cette moyenne nationale masque de fortes disparités entre les régions, notamment entre l'ouest du pays, fortement connecté, et l'est, encore largement sous-connecté. Les régions orientales comme Kédougou, Tambacounda et Matam illustrent parfaitement cette inégalité.

2.2 Problématique du Placement des Antennes

Le déploiement des antennes de télécommunication constitue une problématique technique et stratégique essentielle. Il ne s'agit pas uniquement d'augmenter le nombre d'antennes, mais de les placer de manière optimale afin de maximiser la couverture, minimiser les coûts et garantir une qualité de service suffisante.

Une mauvaise répartition peut entraîner l'apparition de zones blanches, une dégradation du signal, des interférences entre antennes ou encore des coûts d'exploitation plus élevés. Ces défis sont d'autant plus accentués dans les zones reculées, où les contraintes géographiques et économiques compliquent davantage le déploiement.

2.3 La Spécificité de la Zone d'Étude

Les régions de Kédougou, Tambacounda et Matam, situées dans la partie orientale du Sénégal, sont représentatives des défis que pose l'extension de la couverture mobile dans les zones périphériques. Marquées par une faible densité de population, un relief parfois difficile d'accès et des infrastructures limitées, elles connaissent un retard important en matière de connectivité.

Ce déficit impacte fortement l'accès aux services de base tels que la santé, l'éducation ou les services administratifs. Il freine également l'essor de l'économie numérique locale, l'innovation, et plus généralement l'intégration de ces territoires dans la dynamique nationale de transformation digitale.

2.4 Défis Techniques à Surmonter

L'optimisation du placement des antennes dans de telles zones doit tenir compte de plusieurs facteurs : la topographie, la densité de population, les infrastructures existantes, mais aussi les objectifs de rentabilité des opérateurs. Le défi est donc double : assurer une couverture suffisante pour réduire la fracture numérique, tout en maintenant une viabilité économique pour les investissements à réaliser.

2.5 Analyse par opérateur

Les taux de couverture réseau en environnement extérieur révèlent des disparités marquées entre les opérateurs. ORANGE domine avec des performances élevées en 2G, 3G et 4G, dépassant systématiquement 90%. FREE affiche des résultats solides, mais inférieurs à ORANGE, tandis qu'EXPRESSO présente une couverture plus limitée, avec une absence notable de 4G. Ces différences soulignent les écarts en termes de capacités technologiques et d'infrastructure entre les opérateurs.

Taux de couverture réseau par opérateur en environnement extérieur

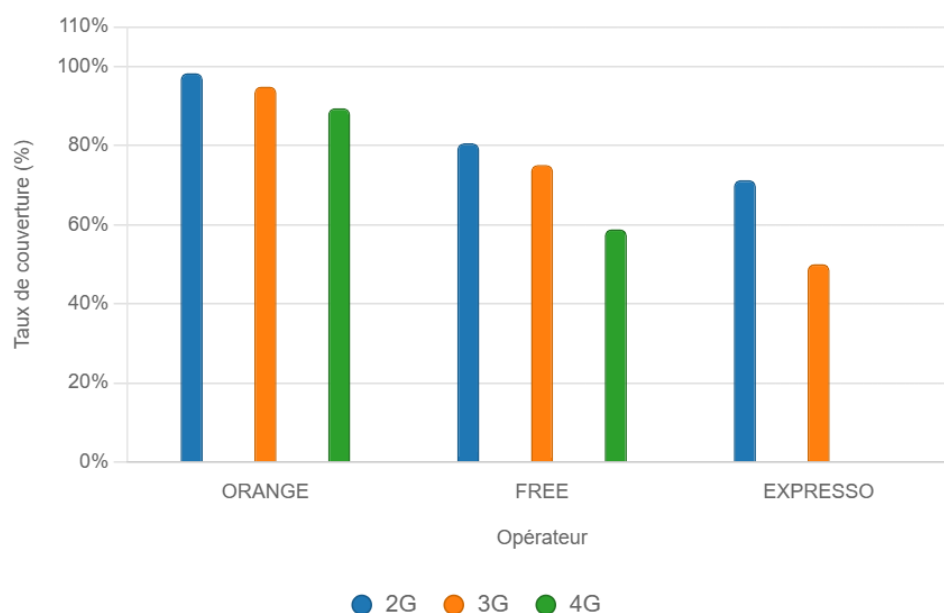


FIGURE 1 – Comparaison de la couverture réseau par opérateur

2.6 Cartes de couverture réseau

La région de Dakar, la couverture 2G est presque totale, tandis que les zones rurales comme Tambacounda et Kédougou souffrent d'une couverture très limitée.

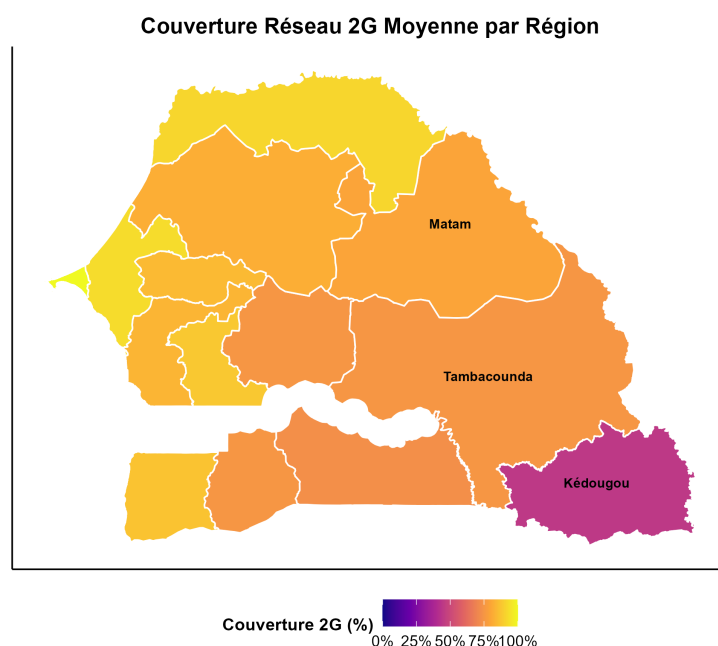


FIGURE 2 – Carte de couverture 2G

Dans la carte de couverture 3G, on observe une amélioration significative dans les zones urbaines, mais des lacunes persistent dans les régions rurales.

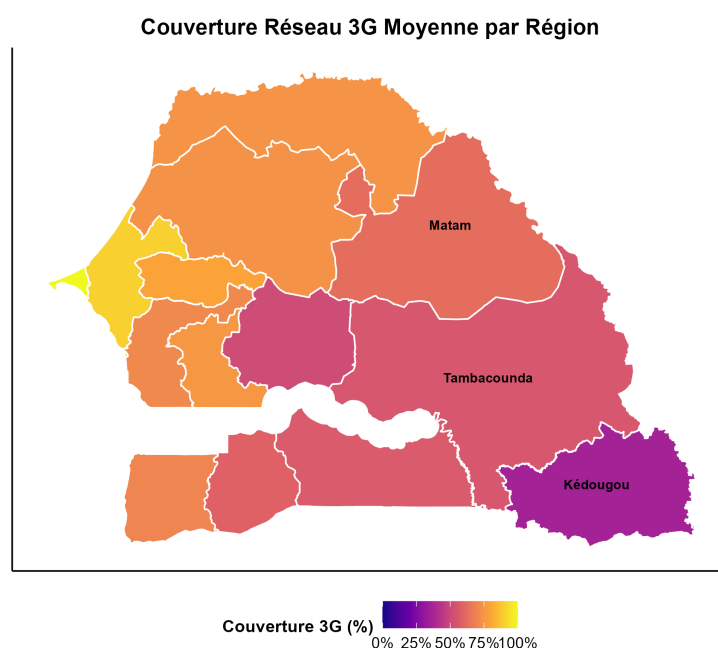


FIGURE 3 – Carte de couverture 3G

La carte de couverture 4G montre une concentration de la couverture dans les grandes villes, notamment à Dakar, tandis que les zones rurales restent largement sous-couvertes, avec

des débits souvent insuffisants pour les usages modernes.

La carte ci-dessous présente la couverture 4G globale sur le territoire. On constate une forte disparité entre les zones urbaines bien couvertes et les zones rurales où la couverture est souvent faible voire inexistante.

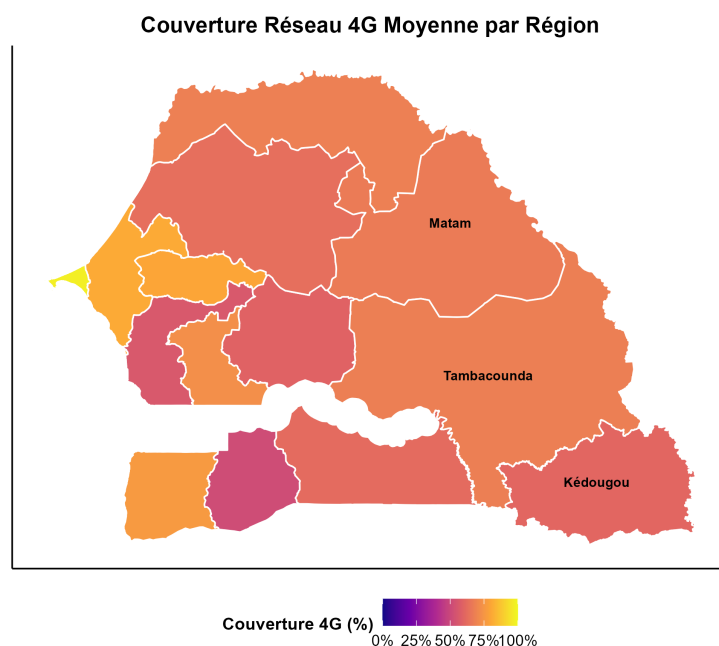


FIGURE 4 – Carte de couverture 4G

L'opérateur Orange présente une couverture réseau relativement homogène avec une forte présence dans la région de Dakar et les autres zones urbaines. Toutefois, certaines zones rurales présentent des faiblesses.

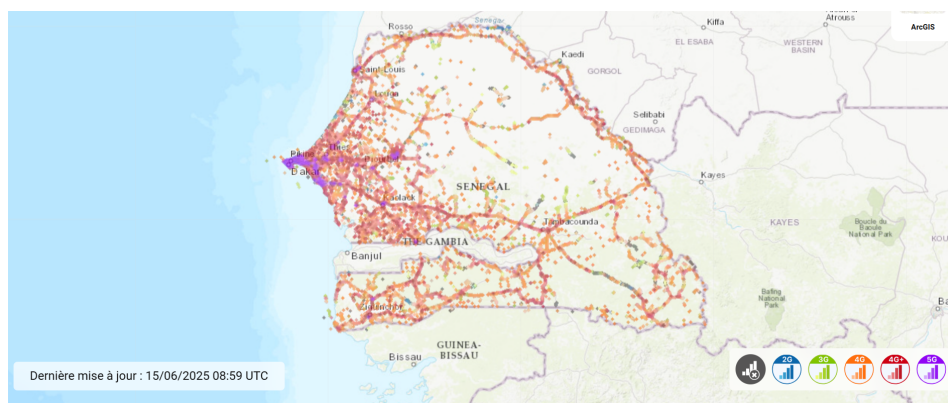


FIGURE 5 – Couverture réseau Orange

L'opérateur Free affiche une couverture légèrement inférieure à celle d'Orange, avec environ 90 % de couverture dans la région de Dakar. Cependant, des lacunes importantes persistent dans les zones rurales.

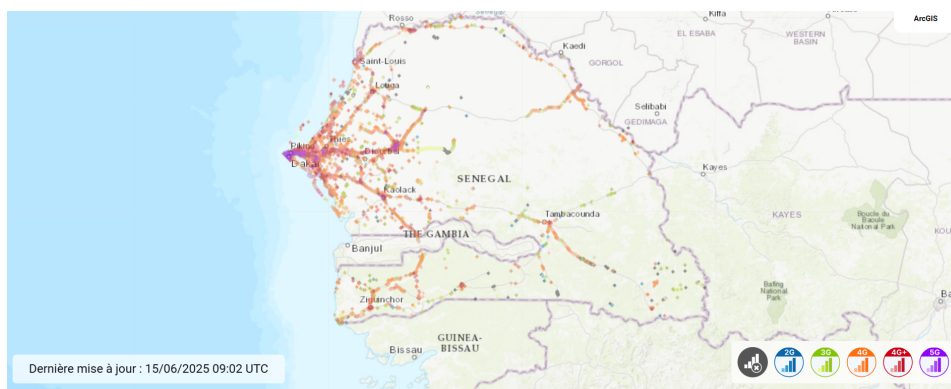


FIGURE 6 – Couverture réseau Free

Le réseau d'Expresso est le moins étendu. Malgré une couverture d'environ 85 % dans la région de Dakar, il présente de nombreuses zones blanches, en particulier dans les régions de Kédougou et Tambacounda où la couverture est inférieure à 50 %.



FIGURE 7 – Couverture réseau Expresso

Source complémentaire : Pour plus d'informations détaillées sur la couverture réseau par opérateur, vous pouvez consulter la carte interactive disponible à l'adresse suivante : <https://www.nperf.com/fr/map/SN/-/-/signal?ll=20&lg=0&zoom=3>

3 Généralités sur les Réseaux de Télécommunication

3.1 Canaux de communication

En télécommunications ou dans les réseaux informatiques, un canal de communication est un médium de transmission d'information, permettant l'acheminement d'un message d'une ou plusieurs sources à un ou plusieurs destinataires. Cette transmission d'information peut se faire au travers d'un support physique, comme un câble, ou d'un support logique, comme un canal radio.

3.2 Spectre de fréquence d'un signal

Lors de la transmission d'un signal dans un câble ou dans l'air, celui-ci est de nature analogique. Pour comprendre comment il transporte l'information, on analyse sa composition fré-

quentielle à l'aide de la **transformée de Fourier**.

Cette analyse permet d'obtenir le **spectre de fréquences** du signal, c'est-à-dire la répartition de sa puissance selon les différentes fréquences. Pour les signaux réels, l'énergie est souvent concentrée dans une **bande passante limitée**. En dessous d'un certain seuil, la puissance est négligeable, ce qui permet de **délimiter la bande utile** du signal.

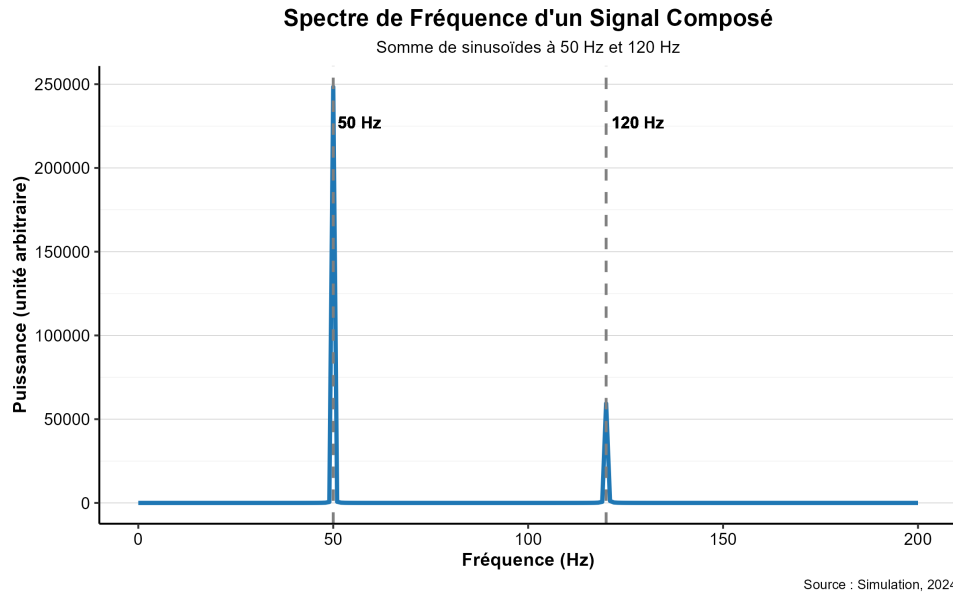


FIGURE 8 – Spectre de fréquence d'un signal composé

3.3 Bande passante d'un canal

Il est très important de connaître les caractéristiques fréquentielles du canal sur lequel on veut transmettre de l'information. En effet, un canal ne peut transporter des signaux que dans une certaine bande de fréquences, appelée bande passante du canal.

3.4 Modulation du signal

Afin de permettre la transmission d'un signal sur un support donné, il est souvent nécessaire d'adapter sa fréquence pour qu'elle corresponde à la bande passante du canal de transmission. Cette opération est réalisée par le procédé de modulation.

La modulation consiste à combiner le signal à transmettre, initialement en bande de base, avec une onde porteuse : une onde sinusoïdale de fréquence f_P et d'amplitude a_p , généralement située au centre de la bande passante du support. Mathématiquement, cette onde porteuse peut s'écrire :

$$s_P(t) = a_P \cos(2\pi f_P t)$$

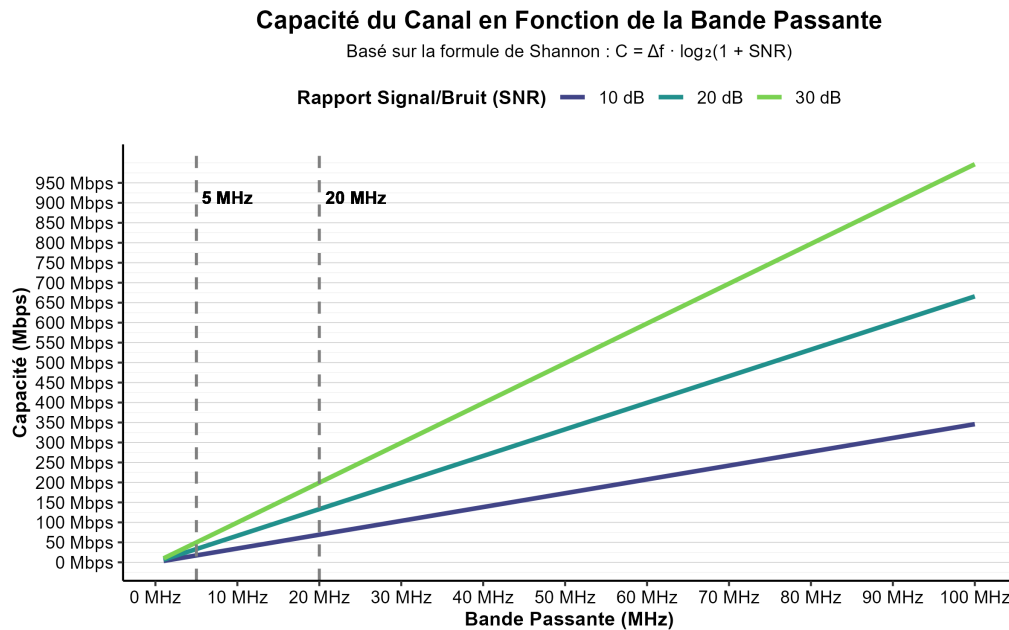


FIGURE 9 – Illustration de la bande passante

En modulant cette onde avec le signal d'origine, on obtient un signal modulé dont le spectre est déplacé autour de la fréquence f_P . Ce nouveau signal respecte les contraintes fréquentielles du support et peut donc être transmis efficacement.

3.5 Capacité d'un canal de transmission – Théorie de Shannon

Les signaux électromagnétiques transmis dans un réseau de télécommunications sont, comme vu précédemment, des **signaux modulés**. Leur spectre est étalé autour d'une fréquence centrale, en fonction de la technique de modulation utilisée.

Or, le **canal de transmission**, ici l'air, ne permet de transmettre que certaines fréquences : c'est ce qu'on appelle la **bande passante** du canal, notée Δf . Elle représente l'intervalle de fréquences que le support peut transmettre sans atténuation excessive.

La **théorie de l'information de Shannon** établit un lien fondamental entre cette bande passante et la **capacité maximale** du canal à transporter de l'information, exprimée en bits par seconde :

$$C_I = \Delta f \cdot \log_2 \left(1 + \frac{P_S}{P_N} \right)$$

Avec :

- C_I : capacité du canal (en bits/s) ;
- Δf : largeur de bande (Hz) ;
- P_S : puissance du signal reçu ;
- P_N : puissance du bruit (perturbations).

Cette formule montre que plus la **bande passante** est large, plus le canal est capable de transporter de l'information, à condition que le **rapport signal/bruit (SNR)** soit favorable. C'est pourquoi la **gestion efficace du spectre** et la **réduction des interférences** sont cruciales dans la conception des réseaux de télécommunications.

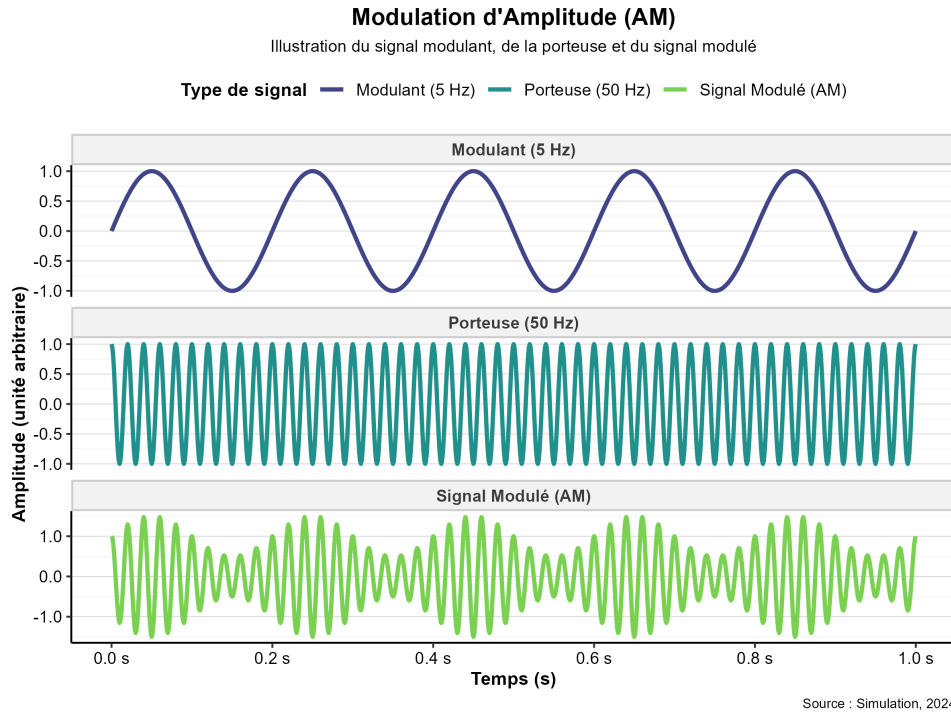


FIGURE 10 – Modulation d’amplitude : modulant, porteuse et signal modulé

3.6 Propagation des ondes dans un réseau de télécommunications

Dans un réseau de télécommunications, les informations sont transmises à l’aide d’**ondes radio**, émises et reçues par les différentes composantes du réseau, notamment les **stations de base** et les **terminaux utilisateurs**. Ces ondes se propagent dans l’air, mais leur puissance diminue progressivement avec la distance à l’émetteur, ou lorsqu’elles rencontrent des obstacles tels que les bâtiments ou le relief.

Afin de **déterminer la zone géographique couverte** par une antenne, il est essentiel de connaître la **puissance du signal reçu** en différents points du territoire.

La première étape de la modélisation d’un réseau de télécommunications consiste donc à **modéliser la propagation des ondes radio**. Cette propagation est influencée par de nombreux facteurs (réflexion, diffraction, absorption...), rendant certains modèles complexes à mettre en œuvre.

Dans cette section, nous commencerons par étudier le **modèle le plus simple**, celui de la **propagation en espace libre (dans le vide)**, avant d’aborder des modèles plus réalistes prenant en compte les **principaux phénomènes physiques** qui altèrent la propagation des ondes.

4 Rapport signal-bruit

4.1 Définition du rapport signal-bruit (SIR)

Le rapport signal-bruit, souvent noté SIR (pour Signal to Interference Ratio), est défini comme le rapport entre la puissance reçue d’une source P_S et la puissance des interférences perturbant la réception P_I :

$$\text{SIR} = \frac{P_{\text{signal}}}{P_{\text{bruit}}}$$

Où :

- P_{signal} : puissance du signal utile
 - P_{bruit} : puissance du bruit de fond
- ou encore en décibels

$$SIR_{dB} = 10 \log_{10} \left(\frac{P_{signal}}{P_{bruit}} \right)$$

4.2 Zone de couverture

La **zone de couverture** d'une antenne est définie comme l'ensemble des points où la puissance reçue dépasse un seuil minimal, généralement fixé par l'opérateur. La zone de couverture d'une antenne est l'ensemble des points du plan où la qualité du signal reçu de cette antenne est suffisante pour pouvoir effectuer une communication. Elle est définie à partir du rapport signal-bruit, de la façon suivante :

$$\text{Zone de couverture} = \{x \in R^2 \mid SIR(x) \geq \theta\}$$

4.3 Modélisation de la propagation des ondes

4.3.1 Modèle de propagation dans le vide (Équation de Friis)

Dans le modèle idéalisé sans obstacles (propagation en espace libre), la puissance reçue est donnée par l'**équation de Friis** :

$$P_r(d) = \frac{P_t G_t G_r \lambda^2}{(4\pi d)^2 L}$$

Où :

- $P_r(d)$: puissance reçue à une distance d
- P_t : puissance transmise
- G_t, G_r : gain des antennes émettrice et réceptrice
- λ : longueur d'onde ($\lambda = c/f$)
- L : pertes système (câbles, connecteurs...)
- d : distance entre émetteur et récepteur

En dB, cela devient :

$$P_r(dB) = P_t(dB) + G_t(dB) + G_r(dB) - 20 \log_{10}(4\pi d/\lambda) - L(dB)$$

En télécommunications, il est souvent plus pratique de travailler avec la **fréquence** plutôt qu'avec la **longueur d'onde**. En utilisant la relation $f = \frac{c}{\lambda}$, où c est la vitesse de la lumière, l'équation de Friis peut être réécrite de la manière suivante :

$$P_r(d) = \frac{P_e G_e G_r c^2}{(4\pi d f)^2}$$

Cette forme met en évidence deux points essentiels. D'une part, la **puissance reçue dépend de la fréquence** : elle est inversement proportionnelle au carré de celle-ci (f^{-2}). Autrement dit, plus la fréquence d'un signal est élevée, plus sa portée est limitée. Ainsi, les signaux à haute fréquence se propagent **moins loin** que ceux à basse fréquence. D'autre part, la **puissance reçue décroît avec la distance** entre l'émetteur et le récepteur, selon un facteur d^{-2} . Cela traduit l'atténuation naturelle des ondes électromagnétiques dans l'espace libre, même en l'absence d'obstacles physiques.

4.3.2 Modèle de propagation en espace libre (Friis)

L'équation des télécommunications, (appelée aussi Friis transmission formula [équation de transmission de Friis] par les Anglo-Saxons), permet d'obtenir un ordre de grandeur de la puissance radio collectée par un récepteur situé à une certaine distance d'un émetteur en espace libre. Il ne faut pas la confondre avec la formule de Friis, utilisée pour calculer le facteur de bruit d'un système.

Forme simple de l'équation :

$$\frac{P_r}{P_t} = \frac{G_t G_r \lambda^2}{(4\pi d)^2 L}$$

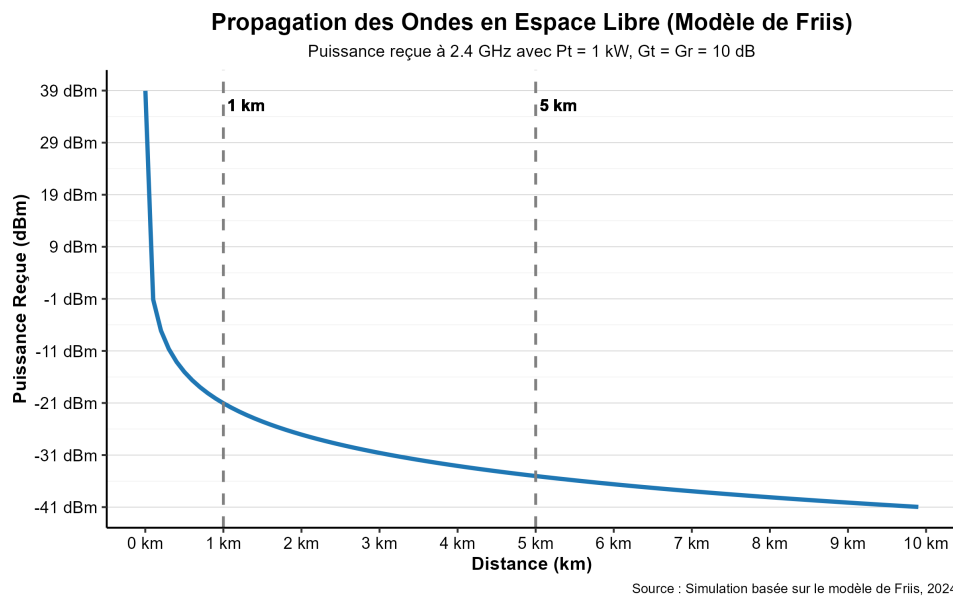


FIGURE 11 – Puissance reçue en fonction de la distance (modèle de Friis)

4.3.3 Propagation en présence d'obstacles

En présence d'obstacles, la propagation des ondes est modifiée par des phénomènes tels que la diffraction, la réflexion et l'absorption. La diffraction permet aux ondes de courber autour des obstacles, et l'interférence peut produire des configurations d'ondes complexes. Deux types d'approches sont couramment utilisés pour modéliser la propagation des ondes lorsque les obstacles sont pris en compte : une approche théorique ou une approche empirique.

Approche théorique L'approche théorique repose sur des modèles mathématiques basés sur les principes de la physique des ondes. Ces modèles prennent en compte les phénomènes de diffraction, de réflexion et d'absorption. Parmi les modèles théoriques les plus connus, on trouve :

Le modèle de réflexion sur le sol, prend en compte deux trajets : un en ligne directe et un autre obtenu par réflexion sur le sol.

Les modèles de Walfisch-Bertoni et d'Ikegami, intègrent les effets de diffraction des ondes au niveau des toits d'immeubles. Ces modèles sont particulièrement pertinents lorsque l'antenne est placée au-dessus des bâtiments et que le récepteur se trouve en contrebas, dans une rue.

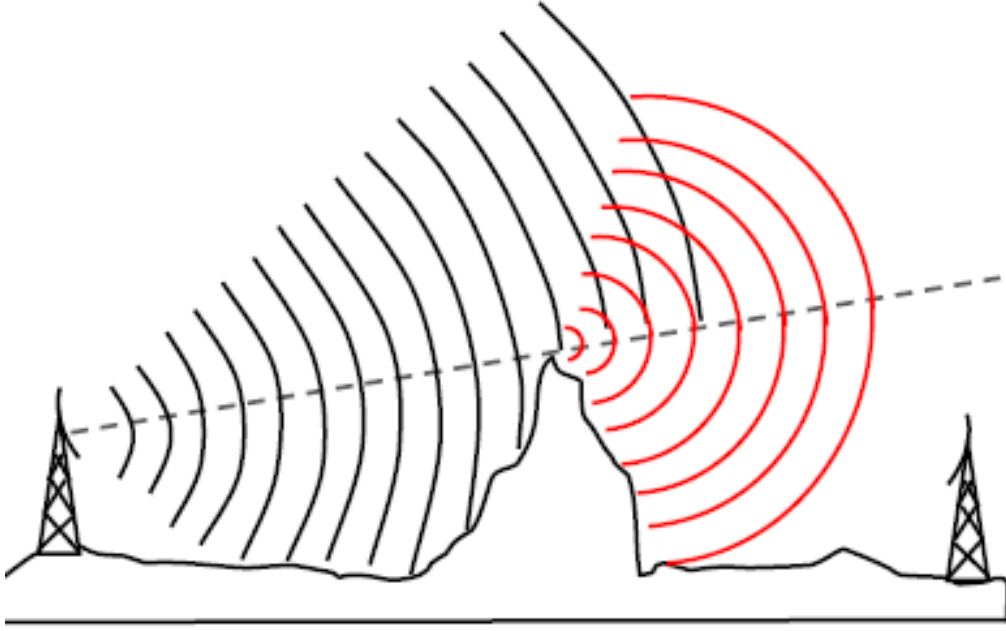


FIGURE 12 – Illustration de la diffraction

Approche empirique

L'approche empirique peut être illustrée par le modèle de **Delisle-Egli**, qui est un modèle de propagation en milieu urbain.

Il se base sur un grand nombre de mesures effectuées dans des villes des États-Unis, qui ont permis d'établir la formule suivante pour l'atténuation de la puissance d'un signal :

$$L_{\text{empirique}} = \begin{cases} 4.27 \times 10^{-17} \frac{d^4 f^2}{h_b^2 h_m} & \text{si } h_m < 10 \text{ m} \\ 4.27 \times 10^{-17} \frac{d^4 f^2}{h_b^2 h_m^2} & \text{si } h_m > 10 \text{ m} \end{cases} \quad (2.4)$$

Ce modèle est particulièrement adapté aux environnements urbains. Cependant, pour prendre en compte la variabilité des densités du milieu — allant des zones rurales ouvertes aux centres urbains très denses — il est courant d'utiliser un modèle plus général pour l'atténuation L de la puissance du signal. Ce modèle repose sur la relation suivante :

$$L = K d^\alpha f^2 \quad (2.5)$$

où :

- K est une constante dépendant du milieu,
- d est la distance entre l'émetteur et le récepteur,
- f est la fréquence du signal,
- $\alpha \in [2, 4]$ est un paramètre caractérisant la densité du milieu de propagation :
 - $\alpha \approx 2$ dans les milieux dégagés comme les zones rurales,
 - $\alpha \approx 4$ dans les environnements très denses tels que les zones urbaines.

Ce modèle permet une modélisation souple et adaptée à différents contextes de propagation.

4.4 Optimisation du placement des antennes

L'optimisation du placement des antennes est un enjeu stratégique pour garantir une couverture réseau efficace et minimiser les interférences, tout en respectant les contraintes économiques et géographiques. Dans les régions de **Kédougou, Tambacounda, et Matam**, cet objectif est particulièrement complexe en raison des défis suivants :

La couverture réseau dans les régions comme Tambacounda, Kédougou et Matam se heurte à plusieurs défis majeurs. D'abord, la couverture est **hétérogène** : les zones urbaines, telles que les centres de Tambacounda, requièrent une densité élevée d'antennes installées à courte distance les unes des autres, alors que les zones rurales isolées, comme les villages de Kédougou, nécessitent des antennes à longue portée pour couvrir de vastes territoires faiblement peuplés. À cela s'ajoutent des **contraintes géographiques** importantes : le relief accidenté, notamment les collines de Kédougou, ainsi que la végétation dense dans le sud-est du pays, entraînent des phénomènes de diffraction, de réflexion et d'absorption, qui réduisent considérablement la portée des ondes radio. Par ailleurs, les **ressources financières sont limitées** : les opérateurs comme Orange, Free et Expresso doivent optimiser leurs investissements, car le coût d'installation d'une antenne à Kédougou peut être jusqu'à 30% plus élevé qu'à Dakar en raison des difficultés d'accès. Enfin, des **problèmes d'interférences** surviennent notamment dans les zones semi-urbaines comme Matam, où l'utilisation de fréquences voisines par des antennes proches peut altérer la qualité du signal, ce qui nécessite une gestion fine du spectre de fréquences.

L'objectif est donc de trouver un compromis optimal entre couverture, coûts, et interférences, en s'appuyant sur des techniques d'optimisation convexe et non convexe adaptées aux réalités du Sénégal.

5 Modélisation mathématique du problème

5.1 Définition du problème

L'optimisation du placement des antennes dans les régions cibles vise à maximiser la couverture réseau, minimiser les coûts d'installation et d'exploitation, et réduire les interférences entre antennes. Ce problème est multi-objectif et soumis à des contraintes géographiques (topographie, zones interdites), techniques (puissance, fréquences), et économiques (budget limité). Il s'inscrit dans le cadre des problèmes d'optimisation NP-difficiles, mais certaines sous-parties peuvent être reformulées comme convexes pour faciliter la résolution.

5.1.1 Variables de décision

- **Localisation des antennes** : positions géographiques discrètes ou continues dans une zone d'étude donnée.
- **Types d'antennes** : plusieurs modèles d'antennes peuvent exister avec des caractéristiques différentes (portée, coût, consommation).
- **Puissance d'émission** : niveau de puissance assigné à chaque antenne, influençant la couverture et les interférences.
- **Fréquences utilisées** : choix des fréquences pour chaque antenne, en tenant compte des interférences potentielles.
- **Budget alloué** : montant total disponible pour le déploiement des antennes.

5.1.2 Fonctions objectifs

- **Minimisation des coûts** : coûts d'installation, de maintenance et d'exploitation des antennes.
- **Maximisation de la couverture** : couverture efficace des zones peu ou mal desservies.
- **Réduction des interférences** : minimisation des conflits de fréquence entre antennes voisines.

5.1.3 Contraintes

- **Budgétaires** : budget total alloué au déploiement des infrastructures.
- **Géographiques** : contraintes d'implantation liées à la topographie, aux infrastructures existantes et à la réglementation.
- **Techniques** : compatibilité des fréquences, limites de puissance, capacités des antennes.

5.1.4 Formulation mathématique

$A = \{1, \dots, n\}$: ensemble des antennes
 $F = \{f_1, \dots, f_m\}$: fréquences disponibles
 $P = \{p_1, \dots, p_k\}$: points du territoire à couvrir
 x_i, y_i : coordonnées de l'antenne i
 $f_i \in F$: fréquence de l'antenne i
 c_i : coût d'installation de l'antenne i
 p_i : puissance d'émission de l'antenne i

$$\min_{x_i, y_i, f_i, p_i} w_1 \cdot U(x, y, p) + w_2 \cdot I(f, p) + w_3 \cdot C(x, y, p)$$

Avec :

$U(x, y, p)$: fonction représentant la proportion d'utilisateurs non couverts
 $I(f, p)$: mesure du niveau global d'interférences dans le réseau
 $C(x, y, p)$: coût total d'installation et de fonctionnement
 w_1, w_2, w_3 : coefficients pondérant chaque objectif selon leur importance relative

1. Couverture minimale :

$$\forall p_j \in P, \quad \exists i \in A : SIR(p_j) \geq SIR^*$$

2. Budget total :

$$\sum_{i \in A} c_i + c'(p_i) \leq B$$

(où $c'(p_i)$ est le coût lié à la puissance d'émission)

3. Interférences limitées :

$$\forall i \neq j, f_i = f_j \Rightarrow SIR_{ij} \geq \theta$$

4. Fréquences valides :

$$f_i \in F$$

5. Emplacements autorisés :

$$(x_i, y_i) \in \text{Zone d'implantation possible}$$

6. Bornes sur la puissance :

$$p_i^{\min} \leq p_i \leq p_i^{\max}$$

Ce problème est **NP-difficile**, en raison du nombre combinatoire de positions et d'affectations de fréquences possibles, ainsi que de la nécessité de calculer des métriques complexes comme le **SIR** pour chaque point et chaque combinaison d'antennes.

Des stratégies de simplification incluent :

- la réduction de l'espace de recherche par une discrétisation fine,
- l'usage de métaheuristiques comme la **recherche tabou**, **MADS**, **algorithmes génétiques**, etc.

6 Résolution du problème

Pour résoudre ce problème complexe d'optimisation du déploiement des antennes au Sénégal, nous nous inspirons des approches décrites dans la littérature scientifique (notamment Marty, 2011), tout en les adaptant aux réalités locales : zones rurales mal couvertes, contraintes budgétaires importantes, topographies hétérogènes.

6.1 Modélisation et Simulation

Avant toute optimisation, il est indispensable de disposer d'un **modèle réaliste du réseau** permettant d'évaluer la qualité d'une configuration donnée. Ce modèle doit tenir compte de plusieurs paramètres :

- **Positions des antennes** : coordonnées géographiques sur le territoire.
- **Puissances d'émission** : influencent la portée et la qualité du signal.
- **Fréquences radio utilisées** : impliquées dans les interférences.
- **Caractéristiques géographiques** : altitude, obstacles, zones interdites (lac, montagne, etc.).

Le cœur du modèle repose sur le **calcul de la couverture radio** à l'aide d'un modèle de propagation. Le **modèle de Friis** ou une variante log-distance peut être utilisé pour estimer la **puissance reçue** en chaque point :

$$P_{r_{ij}} = \frac{p_i}{d_{ij}^\alpha}$$

où d_{ij} est la distance entre l'antenne i et le point j , et α est l'exposant d'atténuation (souvent entre 2.5 et 4).

Le **SIR (Signal-to-Interference Ratio)** est ensuite calculé pour chaque point, afin de savoir s'il est convenablement couvert ou non.

6.2 Stratégie d'optimisation

6.2.1 Approche boîte noire

On adopte une **formulation boîte noire** car la fonction objectif est trop complexe pour être exprimée analytiquement : elle dépend de simulations et de métriques non différentiables (SIR, couverture discrète, coût par seuil). Les seules informations disponibles sont les valeurs retournées pour une configuration donnée. Ce type de problème se traite efficacement avec des **méthodes sans dérivées**, robustes aux irrégularités et aux discontinuités.

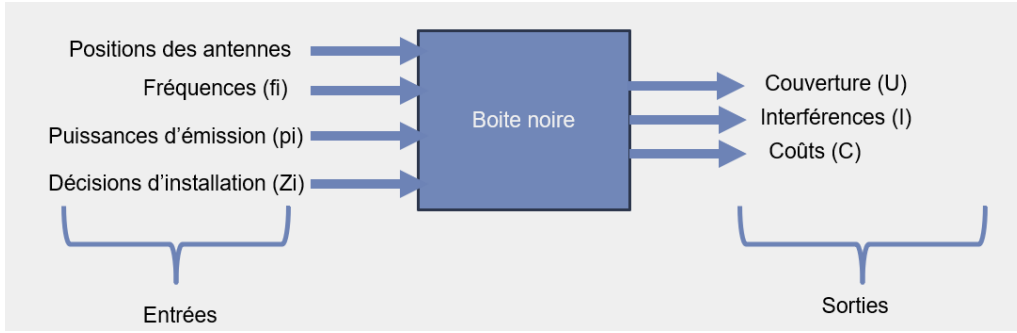


FIGURE 13 – Illustration de l’approche boîte noire

6.2.2 Optimisation en deux étapes (décomposition)

Inspirée par Marty (2011), l’optimisation se fait en deux temps :

1. **Optimisation des emplacements** (x_i, y_i) des antennes. Objectif : maximiser la couverture tout en respectant les contraintes budgétaires et géographiques. L’espace de recherche est continu.
2. **Optimisation de l’assignation fréquence/puissance** : une fois les positions fixées, on choisit les fréquences f_i et puissances p_i pour réduire les interférences. L’espace est combinatoire et contraint.

6.3 Algorithmes proposés

6.3.1 MADS (Mesh Adaptive Direct Search)

La méthode MADS (Recherche Directe Adaptative par Maillage) est utilisée pour trouver les meilleures positions des antennes afin d’améliorer la couverture réseau dans les régions rurales du Sénégal, comme Kédougou, Tambacounda et Matam. Elle est conçue pour résoudre des problèmes complexes où les calculs sont difficiles, coûteux ou influencés par des facteurs imprévisibles. Voici une explication claire de son fonctionnement.

- **Principe** : MADS aide à placer les antennes de manière optimale sans avoir besoin de calculs mathématiques complexes comme des dérivées. Imaginez un explorateur cherchant les meilleurs endroits pour installer des antennes dans une région vallonnée comme Kédougou. MADS teste différentes positions en créant une grille autour de la meilleure solution trouvée, ajustant cette grille à chaque étape pour se rapprocher d’un emplacement idéal qui maximise la couverture, réduit les interférences et respecte le budget.
- **Fonction objectif** : L’objectif est de minimiser une fonction qui évalue la qualité des positions des antennes, notées $\mathbf{x} = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^n$, où n est le nombre d’antennes et (x_i, y_i) leurs coordonnées (par exemple, latitude et longitude). La fonction est :

$$f(\mathbf{x}) = w_1 \cdot U(\mathbf{x}) + w_2 \cdot I(\mathbf{x}) + w_3 \cdot C(\mathbf{x})$$

où :

- $U(\mathbf{x}) = \frac{1}{|P|} \sum_{j=1}^k 1_{\{\text{SIR}(p_j) < \theta\}}$: mesure la proportion de points (villages, routes) non couverts. $P = \{p_1, \dots, p_k\}$ est l’ensemble des points à couvrir. Le SIR (Signal-to-Interference Ratio) évalue la qualité du signal :

$$\text{SIR}(p_j) = \frac{P_{r_{ij}}}{\sum_{l \neq i} P_{r_{lj}} + P_N}$$

où $P_{r_{ij}}$ est la puissance du signal de l'antenne i au point p_j , $\sum_{l \neq i} P_{r_{lj}}$ les interférences des autres antennes, et P_N le bruit de fond. Si $\text{SIR}(p_j) < \theta$, le point p_j n'a pas un signal suffisant.

- $I(\mathbf{x}) = \sum_{i \neq l} 1_{\{f_i = f_l\}} \cdot \frac{P_{r_{il}}}{d_{il}^\alpha}$: calcule les interférences entre antennes i et l utilisant la même fréquence ($f_i = f_l$). La distance entre elles est $d_{il} = \sqrt{(x_i - x_l)^2 + (y_i - y_l)^2}$, et α (entre 2 et 4) reflète l'atténuation du signal selon le terrain (par exemple, plus forte à Kédougou).
- $C(\mathbf{x}) = \sum_{i=1}^n c_i(\mathbf{x}_i)$: somme les coûts d'installation, où $c_i(\mathbf{x}_i)$ dépend de l'emplacement (par exemple, 30% plus cher dans les zones reculées de Kédougou).
- w_1, w_2, w_3 : poids pour équilibrer l'importance de la couverture, des interférences et des coûts.
- **Fonction de pénalité** : Pour respecter le budget et les zones autorisées (par exemple, éviter les lacs ou parcs nationaux), une fonction de pénalité est utilisée :

$$\Phi(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) + \lambda \cdot \max\left(0, \sum_{i=1}^n c_i(\mathbf{x}_i) - B\right) + \mu \cdot \sum_{i=1}^n 1_{\{\mathbf{x}_i \notin \Omega\}}$$

où :

B : budget total, par exemple 10 millions de FCFA.

Ω : zones où les antennes peuvent être installées (excluant rivières ou montagnes).

λ, μ : coefficients qui pénalisent les solutions dépassant le budget ou plaçant des antennes dans des zones interdites.

Exemple : Si le coût total est 12 millions pour un budget de 10 millions, la pénalité budgétaire est $\lambda \cdot (12 - 10)$. Si une antenne est dans un lac, une pénalité μ est ajoutée.

- **Fonctionnement** : MADS explore les positions possibles des antennes dans un espace continu $((x_i, y_i))$. À chaque étape k , il crée une grille :

$$M_k = \{\mathbf{x}_k + \Delta_k \mathbf{z} : \mathbf{z} \in Z^{2n}, \mathbf{z} \in D\}$$

où $\mathbf{x}_k$ est la position actuelle des antennes, Δ_k la taille de la grille (par exemple, 1 km), et D un ensemble de directions (haut, bas, gauche, droite). La taille de la grille est ajustée :

$$\Delta_{k+1} = \begin{cases} \tau \Delta_k & \text{si amélioration,} \\ \Delta_k / \tau & \text{sinon,} \end{cases}$$

avec $\tau = 2$. MADS évalue $\Phi(\mathbf{x})$ sur les points de la grille, choisit la meilleure position, et ajuste la grille.

- **Algorithme** :

1. Choisir une position initiale pour les antennes (par exemple, près des villages les plus peuplés), une taille de grille Δ_0 , et poser $k = 0$.
2. Créer la grille M_k , tester $\Phi(\mathbf{x})$ pour chaque point (couverture, interférences, coût).
3. Si une meilleure solution est trouvée, mettre à jour les positions et augmenter Δ_k ; sinon, réduire Δ_k .
4. Arrêter si la grille est trop petite ($\Delta_k < \epsilon$) ou si le temps de calcul est épuisé ; sinon, passer à $k \leftarrow k + 1$.

Avantages : Ce modèle gère efficacement les contraintes telles que le budget ou les zones interdites grâce à l'utilisation d'une fonction de pénalité. Il est particulièrement

adapté aux problèmes complexes, comme le placement d'antennes dans des régions géographiquement variées. De plus, il explore intelligemment l'espace de recherche en ajustant dynamiquement la grille, permettant ainsi une recherche à la fois globale et locale.

Inconvénients : Cette méthode peut être relativement lente, car elle teste un grand nombre de points à chaque étape. Elle présente également un risque de convergence vers une solution correcte mais sous-optimale, c'est-à-dire un optimum local plutôt que global.

Exemple d'application Imaginons l'optimisation du placement de deux antennes à Kédougou pour couvrir trois villages (V1, V2, V3) avec un budget de 15 millions de FCFA. Les contraintes incluent éviter un parc national (Ω exclut cette zone). MADS commence avec des positions initiales près de V1 et V2, disons $\mathbf{x}_0 = \{(10, 10), (15, 15)\}$, et une grille de 1 km ($\Delta_0 = 1$).

- **Étape 1** : MADS évalue $\Phi(\mathbf{x})$ pour $\mathbf{x}_0$. Supposons que V1 et V2 sont couverts ($U(\mathbf{x}) = 1/3$, car V3 n'est pas couvert), les interférences sont faibles ($I(\mathbf{x})$ bas), et le coût est 14 millions ($C(\mathbf{x})$). Le parc national est évité, donc pas de pénalité ($\Phi(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x})$).
- **Étape 2** : MADS teste des points autour de $\mathbf{x}_0$, comme $\{(11, 10), (15, 15)\}$ ou $\{(10, 11), (15, 15)\}$. Une nouvelle position $\mathbf{x}_1 = \{(10, 11), (16, 15)\}$ couvre V1, V2, et V3 ($U(\mathbf{x}) = 0$), mais coûte 16 millions et place une antenne dans le parc. La pénalité est $\lambda \cdot (16 - 15) + \mu \cdot 1$, rendant ce plan indésirable.
- **Étape 3** : MADS ajuste la grille, teste d'autres points, et trouve $\mathbf{x}_2 = \{(10, 12), (15, 16)\}$, qui couvre les trois villages, coûte 14,5 millions, et respecte Ω . La grille est réduite pour affiner.
- **Résultat** : Après plusieurs itérations, MADS converge vers une solution optimale couvrant tous les villages dans le budget, sans interférences majeures.

6.3.2 Recherche tabou

- **Principe** : Métaheuristique pour optimiser les variables discrètes $\mathbf{s} = \{(f_i, p_i)\}_{i \in A}$, où $f_i \in F = \{f_1, \dots, f_m\}$ sont les fréquences et $p_i \in [p_i^{\min}, p_i^{\max}]$ les puissances. Elle utilise une liste tabou pour éviter de revisiter des solutions récentes, optimisant les interférences et la couverture.

- **Formulation mathématique** : La fonction objectif pour les fréquences et puissances est :

$$g(\mathbf{s}) = w_2 \cdot I(\mathbf{s}) + w_4 \cdot Q(\mathbf{s})$$

où :

- $I(\mathbf{s}) = \sum_{j \in P} \sum_{i \neq j} 1_{\{f_i = f_j\}} \cdot \frac{P_{r_{ij}}(p_i)}{d_{ij}^\alpha} \cdot 1_{\{\text{SIR}(p_j) < \theta\}}$ mesure les interférences, avec $P_{r_{ij}}(p_i) = \frac{p_i}{d_{ij}^\alpha}$.
- $Q(\mathbf{s}) = \sum_{j \in P} 1_{\{\text{SIR}(p_j) < \theta\}}$ compte les points non couverts.
- w_2, w_4 pondèrent les objectifs.

Les contraintes incluent $f_i \in F$, $p_i \in [p_i^{\min}, p_i^{\max}]$, et un seuil d'interférence $\text{SIR}_{ij} \geq \theta$ pour $f_i = f_j$.

- **Fonctionnement** : Part d'une solution initiale $\mathbf{s}_0$. Le voisinage $N(\mathbf{s}_k)$ est généré par :

$$N(\mathbf{s}_k) = \{\mathbf{s}' : \mathbf{s}' = \mathbf{s}_k \text{ avec } f_i \leftarrow f'_i \in F \text{ ou } p_i \leftarrow p_i + \delta p, \text{ pour un } i \in A\}$$

où δp est un pas discret. La liste tabou T_k stocke les L derniers mouvements (e.g., changements de f_i). Le meilleur mouvement non tabou est choisi :

$$\mathbf{s}_{k+1} = \arg \min_{\mathbf{s}' \in N(\mathbf{s}_k) \setminus T_k} g(\mathbf{s}')$$

La liste tabou est mise à jour : $T_{k+1} = (T_k \cup \{\text{mouvement}\}) \setminus \{\text{plus ancien}\}$.

— **Algorithme** :

1. Initialiser $\mathbf{s}_0$, $T_0 = \emptyset$, $k = 0$.
2. Générer $N(\mathbf{s}_k)$, évaluer $g(\mathbf{s}')$ pour $\mathbf{s}' \in N(\mathbf{s}_k)$.
3. Sélectionner $\mathbf{s}_{k+1}$ non tabou avec $g(\mathbf{s}_{k+1})$ minimal.
4. Mettre à jour T_{k+1} . Si critère d'arrêt (e.g., $k > K_{\max}$), arrêter ; sinon, $k \leftarrow k + 1$, retourner à 2.

— **Avantages** : Efficace pour les variables discrètes, évite les minima locaux grâce à la liste tabou.

— **Inconvénients** : Sensibilité à la taille de T_k et au voisinage, coût computationnel proportionnel à $|N(\mathbf{s}_k)|$.

6.3.3 Approche hybride

— **Stratégie combinée** : Combine MADS pour optimiser les positions continues $\mathbf{x} = \{(x_i, y_i)\}_{i \in A}$ et la recherche tabou pour les fréquences et puissances discrètes $\mathbf{s} = \{(f_i, p_i)\}_{i \in A}$. L'objectif global est :

$$h(\mathbf{x}, \mathbf{s}) = w_1 \cdot U(\mathbf{x}, \mathbf{s}) + w_2 \cdot I(\mathbf{x}, \mathbf{s}) + w_3 \cdot C(\mathbf{x}, \mathbf{s})$$

où :

- $U(\mathbf{x}, \mathbf{s}) = \frac{1}{|P|} \sum_{j \in P} 1_{\{\text{SIR}(p_j, \mathbf{x}, \mathbf{s}) < \theta\}}$,
- $I(\mathbf{x}, \mathbf{s}) = \sum_{j \in P} \sum_{i \neq l} 1_{\{f_i = f_l\}} \cdot \frac{p_l}{d_{lj}^\alpha} \cdot 1_{\{\text{SIR}(p_j) < \theta\}}$,
- $C(\mathbf{x}, \mathbf{s}) = \sum_{i \in A} (c_i(\mathbf{x}_i) + c'(p_i))$.

L'optimisation est décomposée :

$$\min_{\mathbf{x}, \mathbf{s}} h(\mathbf{x}, \mathbf{s}) = \min_{\mathbf{x}} \left(\min_{\mathbf{s}} h(\mathbf{x}, \mathbf{s}) \right)$$

MADS optimise $\mathbf{x}$, puis la recherche tabou optimise $\mathbf{s}$ pour chaque $\mathbf{x}$.

— **Algorithme** :

1. Utiliser MADS pour trouver $\mathbf{x}^* = \arg \min_{\mathbf{x}} \Phi(\mathbf{x})$.
2. Pour $\mathbf{x}^*$, appliquer la recherche tabou pour trouver $\mathbf{s}^* = \arg \min_{\mathbf{s}} g(\mathbf{s})$.
3. Évaluer $h(\mathbf{x}^*, \mathbf{s}^*)$. Si nécessaire, réitérer MADS avec $\mathbf{s}^*$.

— **Résultats attendus** : Couverture réseau optimale (minimisation de U), interférences réduites (minimisation de I), et respect du budget $\sum c_i + c'(p_i) \leq B$.

6.4 Implémentation concrète

Pour appliquer ce modèle à un territoire réel (e.g., Kédougou, Tambacounda, Matam), on suit les étapes suivantes :

1. **Discrétisation du territoire** : Diviser la région en une grille régulière ou une tessellation de Voronoï, définie par :

$$V_i = \{\mathbf{p} \in R^2 : d(\mathbf{p}, \mathbf{x}_i) \leq d(\mathbf{p}, \mathbf{x}_j), \forall j \neq i\}$$

$$\text{où } d(\mathbf{p}, \mathbf{x}_i) = \sqrt{(p_x - x_i)^2 + (p_y - y_i)^2}.$$

2. **Initialisation d'une solution** : Placer les antennes selon la densité de population, e.g., $\mathbf{x}_0 = \arg \max_{\mathbf{x}} \sum_{j \in P} \rho_j / d_{ij}$, où ρ_j est la densité au point p_j . Initialiser $f_i \in F$ aléatoirement, $p_i = p_i^{\min}$.
3. **Évaluation via simulation** : Calculer le SIR pour chaque point :

$$\text{SIR}(p_j) = \frac{\max_{i \in A} \frac{p_i}{d_{ij}^\alpha}}{\sum_{l \neq i} \frac{p_l}{d_{lj}^\alpha} + P_N}$$

Évaluer $U(\mathbf{x}, \mathbf{s})$, $I(\mathbf{x}, \mathbf{s})$, $C(\mathbf{x}, \mathbf{s})$.

4. **Optimisation itérative** : Appliquer MADS pour $\mathbf{x}$, puis recherche tabou pour $\mathbf{s}$, en minimisant $h(\mathbf{x}, \mathbf{s})$.
5. **Analyse des résultats** : Visualiser la couverture via des cartes de chaleur de $\text{SIR}(p_j)$, calculer les statistiques (e.g., pourcentage de couverture, coût total).